01 / Démarrer

Un programme que vous comprenez

Noria Services est fictive : tickets simulés, affectation aléatoire équilibrée aux workflows A/B. R de base uniquement ; aucun paquet à installer.

- Prérequis : ouvrir un fichier ; aucune expérience de R requise. Ouvrez le projet depuis sa racine et labs/TP01_vectors.R.
- Exécutez le contrôle ci-dessous. Réglez les messages de chemin avant de continuer.
- Livrable : script exécutable de haut en bas, contrôles explicites et trois phrases d'interprétation.

```
source('scripts/00_check_setup.R', encoding = 'UTF-8')
```

Temps	Étape
0–10 min	Repérer script, console, aide et dossier
10–58 min	Noyau individuel puis défi au choix
58–67 min	Triade : une preuve et un obstacle chacun
67–70 min	Enregistrer et compléter la sortie

> **RYTHME**
>
> Le mémo et les indices sont autorisés. Terminer le noyau prime sur la vitesse. Après le noyau, approfondissez sans attendre les autres.

Repère du kit : modules 3 · langage. Les numéros de modules et de TP sont distincts.

02 / Noyau individuel · 48 min

Construire, filtrer, diagnostiquer

```
delais <- c(42, NA, 35, 80, 55, NA, 20, 60)
```

- 1. Prédisez length(delais), mean(delais) et le type de is.na(delais). Vérifiez et expliquez les surprises.
- 2. Créez des objets distincts : valeurs observées ; délais au plus égaux à 55 ; indicateur « observé et supérieur à 50 ». Conservez l'ordre.
- 3. Calculez nombre de NA, effectif utilisé, moyenne et médiane. Expliquez na.rm = TRUE ; ne remplacez pas les NA par zéro.
- 4. Comparez delais[1:3], delais[-1] et delais[delais > 50]. Pourquoi ce dernier résultat contient-il des NA ? Corrigez le filtre.
- 5. Provoquez une erreur réversible : nom mal orthographié ou opération sur une chaîne. Copiez le message en commentaire, localisez puis corrigez la cause.
- 6. Ajoutez deux stopifnot() sur des propriétés utiles. Relancez depuis une session propre.

AUTO-CONTRÔLE APRÈS RECHERCHE

8 éléments, 6 observés, 2 NA ; somme des valeurs observées : 292. Ces repères vérifient la manipulation, pas votre interprétation.

03 / Indices, défi et remise

Expliquer vos choix

Indice	À consulter dans cet ordre
1 · Concept	Une comparaison avec NA reste inconnue.
2 · Outil	?is.na, ?mean, ?Extract ; opérateurs !, & et |.
3 · Piste	Construisez un masque sans NA avant de filtrer.

- Défi code : créez une fonction renvoyant effectif total, effectif observé et moyenne. Définissez et testez les cas vide et tout manquant.
- Défi raisonnement : ajoutez un délai extrême ; comparez moyenne et médiane. Proposez un usage pour chacune.
- Remise individuelle : labs/TP01_vectors.R complété ; trois phrases « problème → vérification → résultat » dans le script.
- Partage de 3 minutes : un filtre, son résultat, une erreur corrigée ; un pair reformule la logique.
- Sortie : distinguez une erreur d'exécution d'un résultat plausible mais faux.

RÉUSSITE

Le code tourne, les NA sont traités explicitement et vous expliquez le filtre sans lire une solution. Aucun dépôt Git nécessaire.